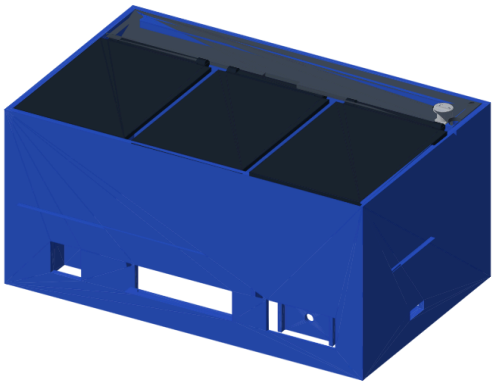
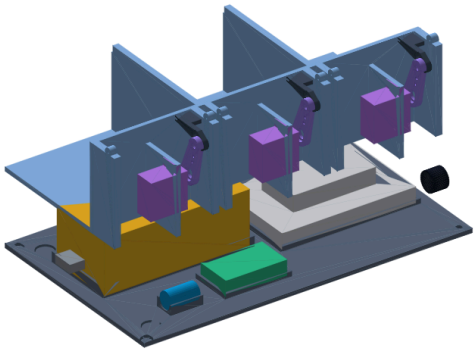
Zelo+

Especificação para modelagem 3D

Zelo+ — Modelo 3D do gabinete para impressão (protótipo com protoboard)



Gabinete fechado
corpo, 3 tampas, tampa técnica com trava de moeda



Por dentro, vista de trás (sem corpo e sem tampas)
servos nas placas da bandeja, olhais das dobradiças, protoboard, módulo UPS e relógio no fundo

Modelo 3D de referência do gabinete.

Dispenser inteligente de medicamentos com 3 compartimentos

Dimensões · compartimentos e tampas · aberturas e suportes
acionamento das tampas · componentes · impressão

Outubro de 2026

> Este documento reúne as medidas e os requisitos de construção do gabinete do dispenser Zelo+, para a modelagem 3D e a impressão das peças. Todas as medidas estão em milímetros. Os arquivos de referência citados estão na pasta `cad/` do repositório do projeto.

Sumário

- 1. Convenções 2
- 2. Dimensões gerais 3
- 3. Compartimentos e tampas 4
- 4. Tampa técnica e trava de moeda 6
- 5. Parede frontal 7
- 6. Paredes laterais 7
- 7. Apoios internos e fundo removível 7
- 8. Acionamento das tampas 8
- 9. Componentes a acomodar 9
- 10. Peças, impressão e ferragens 10
- 11. Requisitos de verificação 11

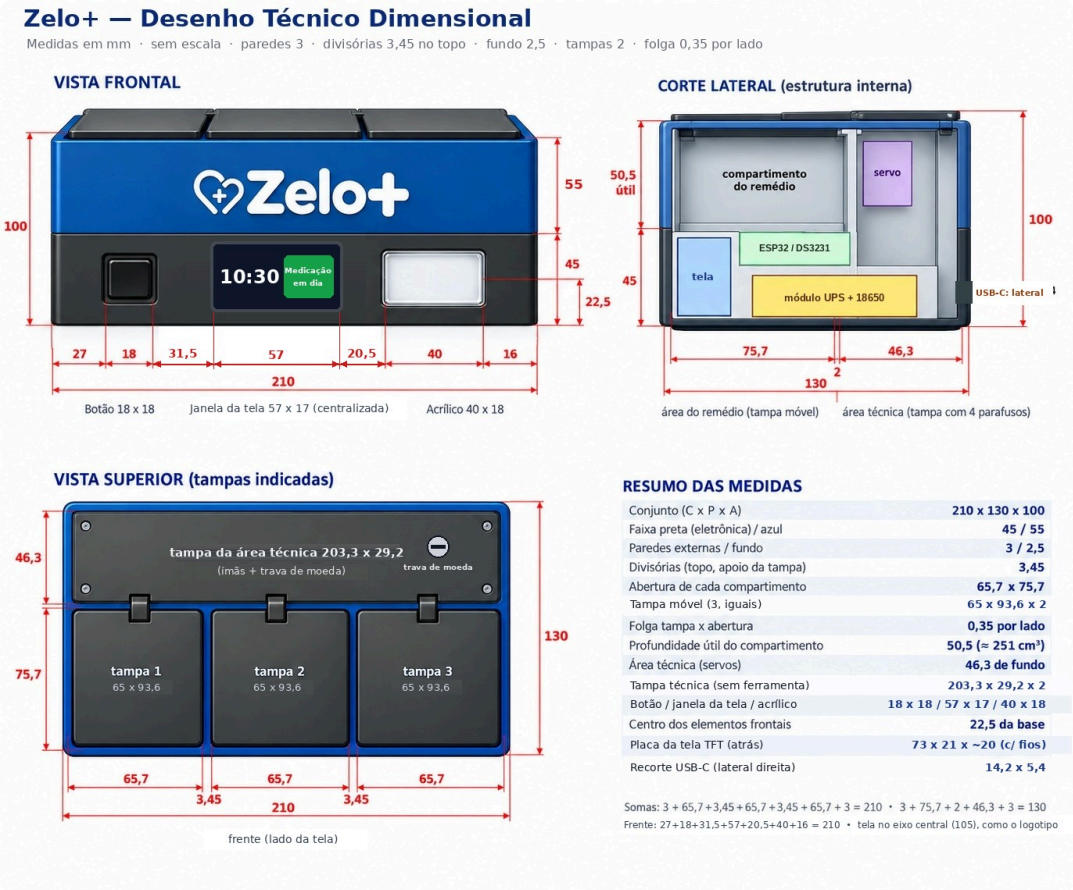
---

1. Convenções

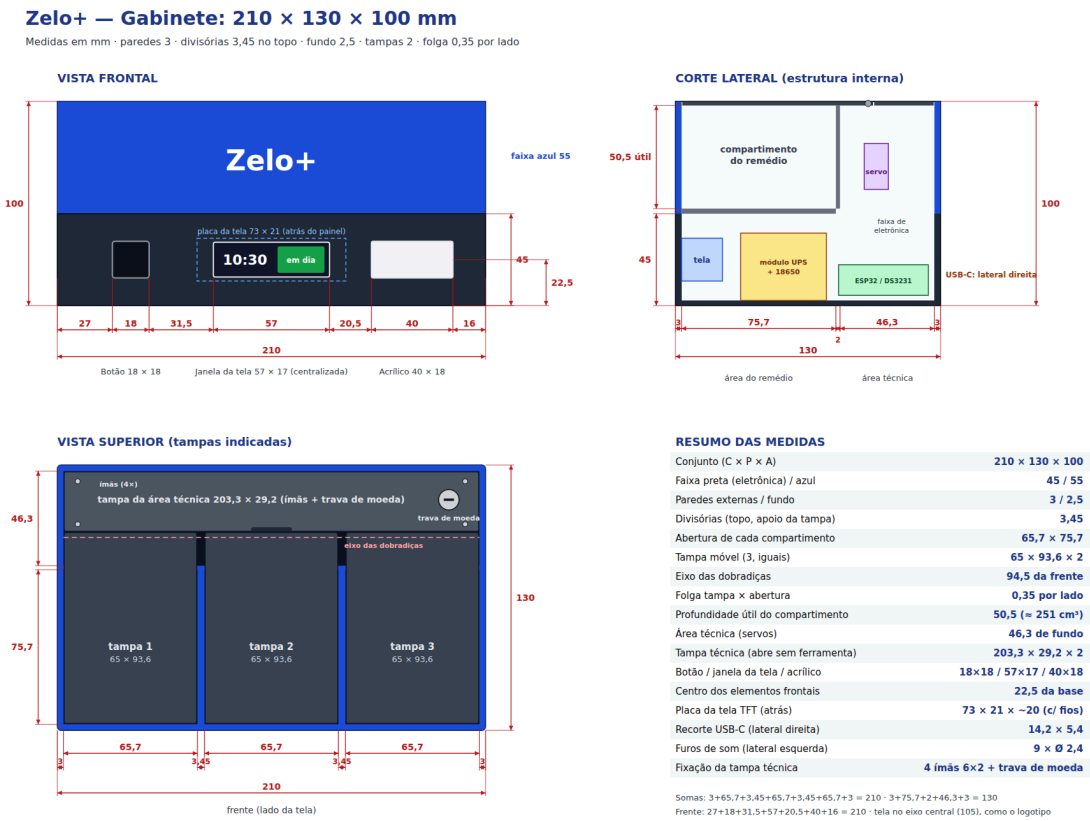
Item	Definição
Unidade	Milímetro (mm)
Origem (0, 0, 0)	Canto inferior, frontal e esquerdo do gabinete, visto de frente
Eixo X	Largura, da esquerda para a direita (0 a 210)
Eixo Y	Profundidade, da frente para trás (0 a 130)
Eixo Z	Altura, da base para cima (0 a 100)
Tolerância de encaixe	0,3 por lado entre peças impressas; 0,8 por lado entre tampa e abertura
Notação de posição	Faixas como "X 27–45" indicam início e fim da feição

---

2. Dimensões gerais



Desenho técnico dimensional *— vista frontal, corte lateral, vista superior e resumo das medidas (vistas sem escala).*



Desenho do gabinete em escala *— mesmas vistas, com as cotas em escala.*

Item	Medida
Conjunto (C × P × A)	210 × 130 × 100
Paredes externas	3
Faixa de eletrônica (cor preta) / faixa dos compartimentos (cor azul)	Z 0–45 / Z 45–100
Fundo removível (encaixado entre as paredes)	203,4 × 123,4 × 2,5, em Z 0–2,5

Direção	Composição	Soma
Largura	3 + **65,7** + 3,45 + **65,7** + 3,45 + **65,7** + 3	**210**
Profundidade	3 + **75,7** (compartimento) + 2 (divisória) + **46,3** (área técnica) + 3	**130**
Altura	2,5 (fundo) + 42,5 (eletrônica) + 2,5 (piso) + **49,5** (compartimento) + 3 (tampa)	**100**
Frente	27 + **18** (botão) + 31,5 + **57** (janela da tela) + 20,5 + **40** (acrílico) + 16	**210**

3. Compartimentos e tampas

Compartimentos (3, iguais):

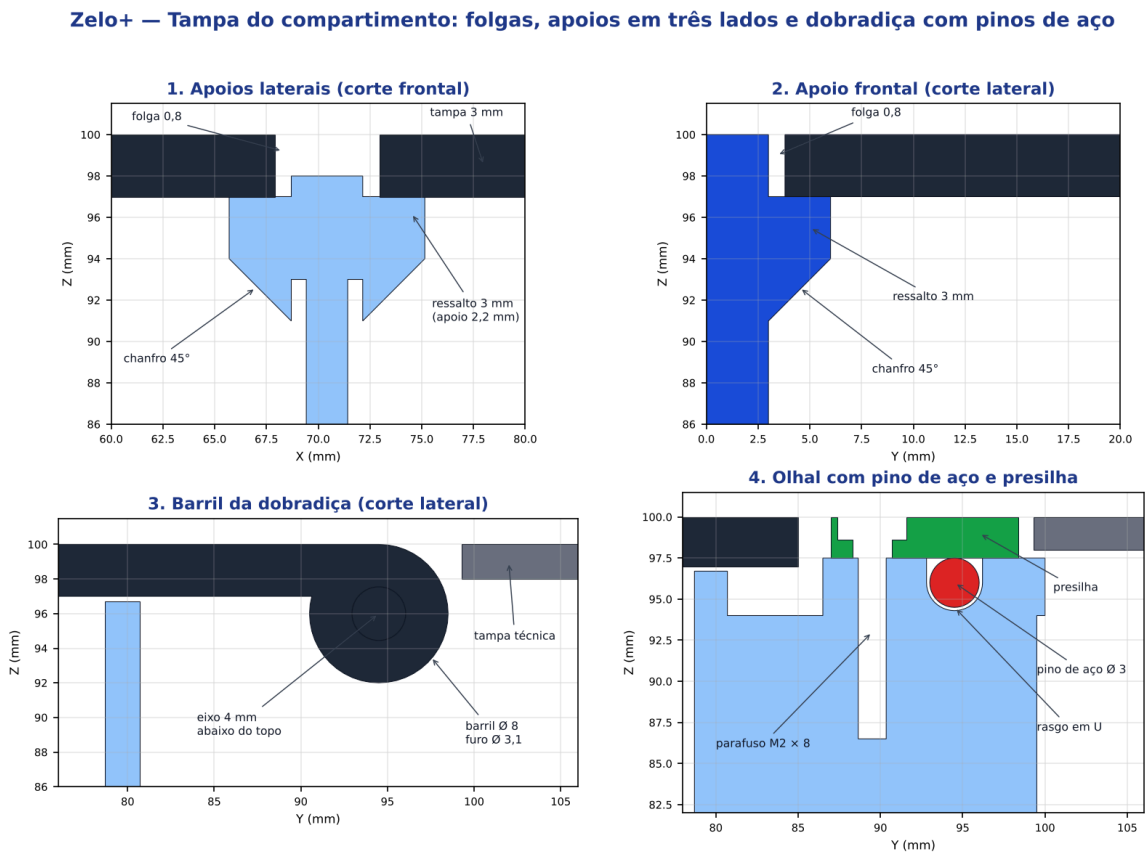
Item	Medida / posição
Aberturas	X 3–68,7 · X 72,15–137,85 · X 141,3–207 (65,7 cada); Y 3–78,7 (75,7)
Piso dos compartimentos	Z 45–47,5 (profundidade útil de 49,5; cerca de 246 cm³ por compartimento)
Divisórias entre compartimentos	2 de espessura (Z 47,5–93), com topo de 3,45 (Z 93–98, a partir de Y 6,3) e apoios laterais das tampas nos dois lados

Item	Medida / posição
Divisória da área técnica	Y 78,7–80,7, Z 45–96,7, em toda a largura interna
Área técnica (servos)	Y 80,7–127 (46,3 de fundo)

Tampas dos compartimentos (3, iguais):

Item	Medida / posição
Placa	64,1 × 90,7 × 3; Y 3,8–94,5; Z 97–100
Limites em X (tampa i)	X_COMP + 0,8 até X_COMP + 64,9, com X_COMP = 3 · 72,15 · 141,3 (folga de 0,8 para cada lado e para a frente)
Eixo das dobradiças	Y 94,5 · Z 96 (13,8 atrás da divisória da área técnica, 4 abaixo do topo)
Barril da dobradiça	Ø 8 ao longo de X, em 2 trechos: X_COMP + 6,8 até a + 11,5 e a + 19,2 até X_COMP + 58,9 (a = X_COMP + 0,35), com furo Ø 3,1; o intervalo entre os trechos deixa livres a alavanca e o braço do servo
Recortes para os olhais	Cantos traseiros, a partir de Y 85: da borda da tampa até X_COMP + 6,8 e de X_COMP + 58,9 até a borda
Pinos das dobradiças	Pino cilíndrico de aço 3 × 10 (2 por tampa), colado no barril: X_COMP + 1,3–11,3 e X_COMP + 54,4–64,4
Olhais (na bandeja)	2 por tampa, 6 de largura: X_COMP + 0,3–6,3 e X_COMP + 59,4–65,4; placa Y 80,7–99,5, Z 45–94; bloco de cima Y 86,5–100, Z 94–97,5, com rasgo em U de 3,4 aberto para cima (fundo no eixo) e furo Ø 1,7 para M2 em Y 89,5
Presilhas dos olhais	6 × 11,4 × 2,5 (Y 87–98,4, Z 97,5–100), presas por parafuso M2 × 8; fecham o rasgo sobre o pino
Apoios das tampas	Ressaltos de 3 (Z 94–97) com chanfro de 45° por baixo: frontal (Y 3–6, no corpo), nas paredes laterais (no corpo) e nos dois lados de cada divisória (na bandeja)

A dobradiça fica atrás da divisória para que a alavanca do acionamento (seção 8) gire sem tocar a divisória com a tampa aberta a 90°. A tampa é colocada de cima: os pinos entram nos rasgos dos olhais e as presilhas fecham os rasgos.



Cortes do modelo 3D (cad/gabinete.py). Azul escuro: corpo. Azul claro: bandeja. Preto: tampa. Cinza: tampa técnica. Verde: presilha. Vermelho: pino.

***Tampa do compartimento** — folga de 0,8 mm, apoios de 3 mm na frente e nos dois lados e dobradiça com barril de Ø 8 mm, pinos de aço de 3 mm, olhal com rasgo em U e presilha (cortes do modelo 3D). Gerado por `cad/figura_tampa.py`.*

---

4. Tampa técnica e trava de moeda

Item	Medida / posição
Tampa técnica	203,3 × 27,35 × 2; X 3,35–206,65; Y 99,3–126,65; Z 98–100 (borda frontal livre do barril das tampas)
Fixação	4 pares de ímãs de neodímio 6 × 2
Rebaixos dos ímãs na tampa	Ø 6,2 × 1,7 (por baixo), em (X 6,25; Y 104,5), (203,75; 104,5), (6,25; 124), (203,75; 124)
Rebaixos dos ímãs no corpo	Ø 6,2 × 2,4 nos apoios, nas mesmas posições (topo em Z 98)
Rebaixo para o dedo	X 95–115, da borda frontal até Y 102,3
Furo da trava	Ø 6,4 passante, com rebaixo Ø 10,4 × 1 por cima, em X 192 · Y 113
Botão da trava	Cabeça Ø 10 × 1 com fenda de 1,2 × 8 × 0,7 para moeda; eixo Ø 6 até Z 93,6; ponta quadrada 3 × 3 (Z 91,8–93,6)
Lingueta	6 × 14 × 1,8 (Z 91,8–93,6), com furo quadrado de 3,4; trava por baixo do apoio traseiro (Z 94)
Giro para destravar	1/4 de volta, com a lingueta voltando para a esquerda (−X)

5. Parede frontal

Feição	Medida	Posição
Furo do botão	18 × 18	X 27–45 · Z 13,5–31,5
Janela da tela	57 × 17	X 76,5–133,5 · Z 14–31
Janela do acrílico (LED)	40 × 18	X 154–194 · Z 13,5–31,5
Rebaixo do acrílico (por dentro)	42 × 20 × 2	X 153–195 · Z 12,5–32,5 · Y 1–3
Trilhos da tela	Apoio inferior X 68,5–141,5 (Z 10–12, Y 3–9); batente esquerdo X 64,5–68,5; batente direito X 141,5–145,5 (Y 3–10, Z 10–35); trava direita X 140–141,5 (Y 7,6–9,6, Z 12–35)	Módulo entra de cima, com os pinos do lado do botão
Berço do botão	Placa de apoio X 25,5–46,5 · Y 14–16 · Z 11,5–33,5, com laterais até a parede	Botão a 11 da face interna da parede
Suporte do LED	Placa X 158–190 · Y 8–10 · Z 12,5–32,5 com furo Ø 5,2	Furo centrado em X 174 · Z 22,5

6. Paredes laterais

Feição	Medida	Posição
Furos de som do buzzer (lateral esquerda)	9 × Ø 2,4, em grade 3 × 3 com passo 4	Centro em Y 100 · Z 20
Alojamento do buzzer (lado de dentro)	Tubo Ø 15,2 externo, Ø 12,3 interno, de X 3 a 11	Mesmo centro dos furos
Recorte do USB-C (lateral direita)	14,2 × 5,4	Y 47,9–62,1 · Z 12,3–17,7
Prateleira do conector USB-C	7 × 18 × 2,8	X 200–207 · Y 46–64 · Z 9,5–12,3

7. Apoios internos e fundo removível

Feição (no corpo)	Posição
Ressalto da bandeja (frente e laterais)	Z 43–45; Y 3–5,3 na frente; X 3–5,3 e 204,7–207 nas laterais (até Y 78,6)
Apoios laterais da tampa técnica	X 3–9,5 e 200,5–207 · Y 100,3–121 · Z 94–98
Apoio traseiro da tampa técnica	Y 121–127 · Z 94–98, em toda a largura
Colunas dos parafusos do fundo	Ø 8, Z 2,5–12, em (X 8; Y 8), (202; 8), (8; 122), (202; 122), com furo Ø 2,5 para M3 autoatarraxante

Feição (no fundo removível)	Medida / posição
Furos dos parafusos	Ø 3,4 com escareado Ø 6,4, alinhados com as colunas
Berço da protoboard	Moldura de 1,5 × 3 de altura para 83 × 55 (folga 0,3); X 12–95 · Y 34–89

Feição (no fundo removível)	Medida / posição
Berço do módulo UPS	Moldura de 6 de altura para 90 × 42; X 106–196 · Y 34–76
Berço do relógio DS3231	Moldura de 3 de altura para 38 × 22; X 108–146 · Y 90–112
Berço do capacitor	Calço com canal Ø 10,4 ao longo de X; X 160–180 · Y 100–112
Ventilação	6 rasgos de 2,5 × 26 sob o módulo UPS (X 116 a 183,5 · Y 42–68)
Pés	4 rebaixos Ø 10,4 × 1 em (18; 18), (192; 18), (18; 112), (192; 112)

8. Acionamento das tampas

Cada tampa é movida por um servo SG90. O braço do servo leva um pino que desliza num rasgo da alavanca colada sob a tampa. O pino tem argola, para ser retirado à mão numa emergência; sem ele, a tampa abre livre.



Acionamento da tampa *— posições fechada, meio curso e aberta (corte lateral, escala 7:1).*

Item	Medida / posição
Eixo da dobradiça	Y 94,5 · Z 96
Eixo do servo (paralelo ao da dobradiça)	Y 98,5 · Z 70
Furo do pino no braço do servo	A 20 do eixo do servo
Rasgo da alavanca	3,4 de largura, de 6,0 a 12,3 do eixo da dobradiça, a 35° abaixo da horizontal com a tampa fechada
Curso do servo	47° para a tampa ir de 0° a 90°
Plano da alavanca / do braço / do corpo do servo	X a+12–a+15 / a+15,5–a+18,7 / a+22,7–a+45,4
Placa do servo (na bandeja)	X a+29,5–a+32 · Y 80,7–108 · Z 45–87; janela Y 92,3–104,7 · Z 53–76,3; 2 furos Ø 1,6 em Y 98,5 · Z 50,95 e 78,35



Peças do acionamento *— alavanca da tampa, braço do servo e pino com argola.*

Peça	Medida
Alavanca da tampa	25,4 × 11,4 × 9; face de colagem sob a tampa de Y 82,5 a 90,2
Braço do servo	30 × 12 × 3,2; rebaixo de 1,6 para o braço simples original do SG90 (cerca de 15,5); 2 furos para M2
Pino com argola	Ø 3 × 9,3 de haste, com ponta bipartida de trava; argola Ø 12

Restrições de movimento (verificadas no modelo de referência):

- A alavanca passa a 1,5 da divisória da área técnica com a tampa aberta a 90°.
- O ponto mais alto do braço do servo fica em Z 94, abaixo da tampa técnica (Z 98).
- O pino permanece dentro do rasgo em todo o curso (posição de 6,3 a 12,0 ao longo da alavanca).
- O barril da tampa gira dentro de um raio de 4 em torno do eixo (até Y 98,5) e fica a 0,8 da tampa técnica (Y 99,3), inclusive com a tampa aberta a 90°.

---

9. Componentes a acomodar

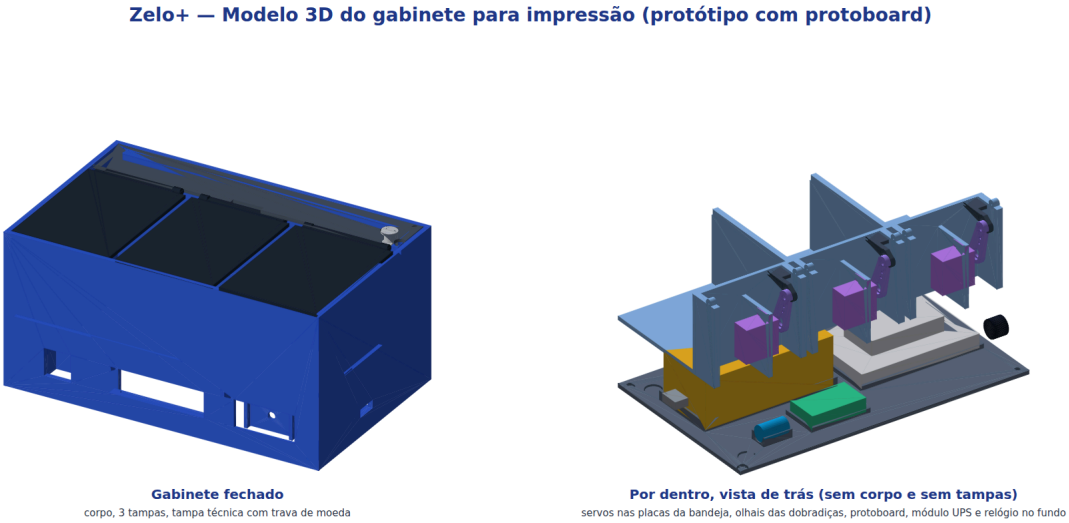
Componente	Medidas usadas no modelo	Posição no gabinete
Servo SG90 (3)	Corpo 22,5 × 11,8 × 22,7; abas 32 × 11,8 × 2,5 com furos a 27,5	Placas da bandeja, eixo em Y 98,5 · Z 70
Tela TFT 2,25" (ST7789P3)	Placa 73 × 21 × ~4 (cerca de 20 com os conectores); área visível 55,2 × 14,8	Atrás da janela frontal, X 68,5–141,5 · Z 12–33
Protoboard de 400 pontos com ESP32 DevKit (30 pinos)	83 × 55 × 9,5; ESP32 51 × 28	Berço do fundo, sob os compartimentos
Módulo UPS LX-2BUPS com baterias 18650	90 × 42 × 33	Berço do fundo, junto à lateral direita
Relógio DS3231 com bateria	38 × 22 × ~12	Berço do fundo, sob a área técnica
Buzzer ativo	Ø 12 × 9,5	Alojamento da lateral esquerda
LED	Ø 5	Suporte atrás do acrílico
Botão táctil com capa	12 × 12	Berço atrás do furo frontal

Componente	Medidas usadas no modelo	Posição no gabinete
Capacitor eletrolítico 1000 µF	Ø 10 × 17–20	Berço do fundo, deitado
Conector USB-C fêmea de painel	Recorte 14,2 × 5,4	Lateral direita, sobre a prateleira
Acrílico translúcido	42 × 20 × 2	Rebaixo da janela do LED

As medidas do SG90, da tela e da protoboard vêm dos fabricantes e devem ser conferidas com as peças reais antes da impressão final.

---

10. Peças, impressão e ferragens



Modelo 3D de referência *— à esquerda, fechado; à direita, vista de trás sem o corpo e sem as tampas.*

Peça	Qtd	Tamanho	Impressão
Corpo	1	210 × 130 × 100	PLA, 20 %, 3 paredes; em pé, com suporte só sob os ressaltos internos e as colunas
Bandeja	1	203,4 × 104,7 × 53	PLA, 20 %; com o piso na mesa
Fundo	1	203,4 × 123,4 × 8,5	PLA, 20 %; deitado
Tampa do compartimento	3	64,1 × 94,7 × 8	PLA, 100 %; face de cima na mesa, sem suporte
Presilha do olhal	6	6 × 11,4 × 2,5	PETG, 100 %; deitada
Tampa técnica	1	203,3 × 27,3 × 2	PLA, 100 %; deitada
Trava de moeda (botão e lingueta)	1 + 1	10 × 10 × 8,2 e 6 × 14 × 1,8	PETG, 100 %
Alavanca, braço do servo e pino com argola	3 de cada	ver seção 8	PETG, 100 %, camada de 0,12–0,16

Ferragem	Qtd	Uso
Parafuso M3 × 8 autoatarraxante	4	Fundo
Parafuso M2 × 6 autoatarraxante	12	Abas dos servos (6) e braço do servo (6)
Pino cilíndrico de aço 3 × 10	6	Pinos das dobradiças

Ferragem	Qtd	Uso
Parafuso M2 × 8 autoatarraxante	6	Presilhas dos olhais
Ímã de neodímio 6 × 2	8	Tampa técnica e apoios do corpo
Pé de borracha adesivo de 10	4	Fundo
Acrílico translúcido 42 × 20 × 2	1	Janela do LED

Arquivos de referência (pasta `cad/`):

Arquivo	Conteúdo
`gabinete/*.stl`	Peças do gabinete para impressão
`gabinete/montagem.glb` e `montagem.obj`	Montagem completa, colorida, para visualização
`alavanca-tampa.stl`, `braco-servo.stl`, `pino-argola.stl`	Peças do acionamento
`zelo_acionamento.scad`	Peças do acionamento, editáveis no OpenSCAD
`gabinete.py`, `conferir_movimento.py`	Modelo paramétrico do gabinete e conferência de colisões
`figura_tampa.py`	Cortes da tampa, dos apoios e da dobradiça (figura da seção 3)

---

11. Requisitos de verificação

O modelo final deve atender aos seguintes requisitos, já verificados no modelo de referência:

1. **Sem colisões com as tampas fechadas** entre peças e entre peças e componentes.
2. **Sem colisões durante a abertura** de 0° a 90° das três tampas, incluindo as alavancas e os braços dos servos.
3. **Folgas mínimas:** 0,3 por lado entre peças encaixadas; 0,8 por lado e na frente entre tampa e abertura; 0,8 entre o barril da tampa e a tampa técnica em todo o curso.
4. **Montagem:** a bandeja entra pelo topo do corpo e apoia no ressalto de Z 45; os componentes eletrônicos ficam no fundo removível; os servos e os pinos com argola ficam acessíveis pela tampa técnica.
5. **Acessos:** a tampa técnica abre sem ferramenta, com a trava de moeda; o fundo sai com 4 parafusos e dá acesso à protoboard e ao USB do ESP32.
6. **Impressão:** cada peça cabe numa mesa de 300 × 300; paredes de no mínimo 1,5; furos para pinos e eixos com 0,3 a 0,4 de folga sobre o diâmetro nominal.